PROPUESTA TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE SERVICIO

Plataforma digital integral del club

Club Los Cooperarios

Destinatario	Comisión Directiva del Club Los Cooperarios
Preparada por	Román Manuel Borla — socio del club
	Estudiante de Ingeniería en Informática, UADE
Fecha	22 de octubre de 2026
Versión	1.0 — borrador para revisión

Quilmes Oeste, Provincia de Buenos Aires

Los precios de infraestructura corresponden a los informados en octubre de 2026 y deben verificarse al contratar.

Contenido

1. Resumen ejecutivo . . . 4
Lo que cambia para el club . . . 4
Qué se solicita a la Comisión Directiva . . . 4
2. Investigación: el club hoy . . . 5
2.1 Quién es el club . . . 5
2.2 Cómo opera hoy . . . 6
2.3 El sistema actual: Club On-Line . . . 6
2.4 Hallazgos y oportunidades . . . 6
2.5 Limitaciones de esta investigación . . . 7
3. Objetivos y alcance . . . 7
4. Roles y permisos . . . 7
4.1 Matriz de permisos por módulo . . . 8
5. Vistas de la plataforma . . . 9
Público (sin ingreso) — 7 vistas . . . 10
Socio (/socio) — 13 vistas . . . 10
Profesor (/profesor) — 8 vistas . . . 11
Administración (/admin) — 19 vistas . . . 11
Contabilidad (/contabilidad) — 14 vistas . . . 12
Comisión Directiva (/directiva) — 11 vistas . . . 12
Delegado de subcomisión (/subcomision) — 5 vistas . . . 13
Servicio y mantenimiento (/mantenimiento) — 8 vistas . . . 13
Médico/a revisor/a (/medico) — 5 vistas . . . 13
Auxiliar de revisión médica (/revision) — 3 vistas . . . 13
Sistemas (/sistema) — 7 vistas . . . 14
6. Reglas de negocio de los módulos clave . . . 14
6.1 Actividades, vacantes, inscripción y pagos del socio . . . 14
6.2 Revisión médica como condición para realizar actividades . . . 15
6.3 Fichaje por QR y habilitación en cada actividad . . . 15
6.4 Tickets de mantenimiento con evidencia fotográfica . . . 16
6.5 Personal, ingresos y gastos (Contabilidad y Comisión Directiva) . . . 17
6.6 Reservas, cobranza y otras reglas . . . 17
7. Base de datos (SQLite) . . . 18
8. Arquitectura y tecnologías . . . 21
9. Marco legal y protección de datos . . . 22
9.1 Normas nacionales aplicables . . . 23
9.2 Roles frente a los datos . . . 23

9.3 Medidas de seguridad en la plataforma . . . 23
9.4 Datos de salud y de menores . . . 24
9.5 Derechos de las personas . . . 24
9.6 Conservación y almacenamiento . . . 25
10. Infraestructura en la nube y costos . . . 25
Configuración de nube elegida (DonWeb Cloud Server) . . . 25
Presupuesto anual . . . 25
Referencia económica . . . 26
11. Plan de trabajo por fases . . . 26
12. Modelo de servicio y contraprestación . . . 27
12.1 Contraprestación . . . 27
12.2 Qué incluye el mantenimiento . . . 27
12.3 Compromisos de las partes . . . 27
12.4 Puntos a definir en el convenio . . . 27
12.5 Pedidos de nuevas secciones, roles y permisos . . . 27
13. Riesgos y decisiones pendientes . . . 28
Información a relevar o decidir . . . 28
Anexo A. Fuentes consultadas . . . 29

1. Resumen ejecutivo

Esta propuesta describe el diseño, desarrollo, puesta en marcha y mantenimiento de una **plataforma web propia del Club Los Cooperarios** que reúne en un solo sistema la gestión de socios, actividades, reservas, cobranzas, contabilidad, revisión médica, control de acceso, mantenimiento y gobierno institucional. Reemplazaría de forma progresiva las herramientas que hoy se usan por separado (sitio informativo en Google Sites, reservas de tenis en la aplicación Ondepor y el sistema de gestión Club On-Line) y daría a cada persona del club una vista adecuada a su función.

10	roles de usuario, más el visitante público	**100**	vistas (pantallas) definidas por rol
78	tablas en la base de datos SQLite	**≈ 9 sem.**	de desarrollo estimado hasta la salida en vivo, en 5 fases
$274.300	por año de infraestructura (≈ $22.858 por mes): nube, dominio y certificado SSL	**Sin cargo**	de desarrollo: se compensa con la exención de la cuota social y de la mensualidad de actividad del autor

Lo que cambia para el club

- **El socio** ve en un solo lugar sus actividades, los días en que está inscripto, cuánto debe y hasta cuándo, puede inscribirse en otras actividades viendo vacantes y precios, y paga con transferencia bancaria, Mercado Pago u otras billeteras virtuales.
- **El ingreso a cada actividad se ficha con un código QR** conectado a la cerradura electrónica: la plataforma verifica en el momento si la cuota social y el arancel de la actividad están al día, si está inscripto en ese horario y si tiene la revisión médica vigente cuando la actividad la exige.
- **Las actividades que requieren revisión médica** quedan condicionadas al apto vigente, con usuarios propios para el médico y el auxiliar que realizan las revisiones.
- **Mantenimiento** trabaja con un gestor de tickets: qué hay que reparar, en qué sector del club, quién lo hace y cierre del trabajo con fotos.
- **Contabilidad y Comisión Directiva** ven los empleados registrados y lo que cobra cada uno, los ingresos del club por medio de pago (incluido el efectivo) y un registro de gastos con motivo, descripción, importe y medio de pago.
- **Administración, Contabilidad y Comisión Directiva** operan sobre los mismos datos, con permisos por rol, circuito de aprobaciones y registro de auditoría.
- **Los datos de las personas se protegen** conforme a la Ley 25.326 y normas complementarias (sección 9), con especial cuidado en datos de salud y de menores.

Qué se solicita a la Comisión Directiva

- Aprobar el alcance general y autorizar la Fase 0 (relevamiento y diseño).
- Designar un referente por área (administración, contabilidad, actividades, revisión médica, mantenimiento) y un responsable interno de datos personales.
- Autorizar el relevamiento de la cerradura electrónica y la solicitud de exportación de datos del sistema actual.
- Contratar la nube, el dominio y el certificado SSL **a nombre del club** y aprobar el convenio de servicio descripto en la sección 12.

2. Investigación: el club hoy

2.1 Quién es el club

El Club Los Cooperarios funciona en **Quilmes Oeste (Andrade 3052, Provincia de Buenos Aires)**. Según la reseña histórica publicada en su sitio, nació el 6 de septiembre de 1942 cuando un grupo de tejedores se organizó como cooperativa en busca de vivienda propia y cultura; se la presenta como la primera colonia de cooperadores del país. Con los años las actividades deportivas y socioculturales fueron reemplazando a las tareas cooperativas y se creó la Asociación Mutual para administrar las instalaciones. En 2008 se abrió el natatorio climatizado, que amplió la base de socios (la reseña menciona más de mil en ese momento; el padrón actual debe relevarse). En 2022 el club celebró su 80° aniversario.

Horarios del club: lunes a viernes de 8 a 23, sábados de 8 a 20 y domingos de 9 a 18. **Administración:** lunes a viernes de 9 a 20 y sábados de 9 a 13.

Actividades publicadas (24): buceo, tenis (entrenamientos, alquileres y clases individuales), gimnasia artística, acrobungee, acrobacia en telas, básquet masculino y femenino, fútbol, vóley, patín artístico, gimnasio de musculación, atletismo, iniciación deportiva, levantamiento olímpico, cross funcional, boxeo, taekwondo, karate, ajedrez, natación adaptada, natación para bebés, natatorio climatizado, aeroyoga, taller de artes y arquería.

Cuota social 2026 (vigente desde junio de 2026)

Categoría	Valor mensual	Cómo lo modela la plataforma
Adulto (desde 18 años)	$20.000	Categoría con regla de cuota fija
Cadete (14 a 17 años)	$20.000	Categoría por rango de edad
Menor (6 a 13 años)	$16.000	Categoría por rango de edad
Familia de 3	$16.000 c/u	Regla por tamaño del grupo familiar
Familia de 4 o más	$14.000 c/u	Regla por tamaño del grupo familiar
Llave magnética de ingreso	$2.500 (única vez)	Concepto de cargo único
Entrada de invitado (no socio, mayor de 18)	$6.500	Concepto de cargo por visita, vinculado al socio anfitrión

La cuota social no incluye las actividades que requieren profesor, que se cobran aparte. La baja debe solicitarla el socio.

Ejemplo de la complejidad tarifaria: natatorio climatizado (marzo a noviembre de 2026)

El arancel depende de la **frecuencia semanal** y de la **condición de socio o no socio**: por ejemplo, una vez por semana cuesta $37.000 para socios y $87.500 para no socios; cinco veces por semana, $57.000 y $108.000. Hay nado libre ($27.500 / $78.000), plantel infanto juvenil y master ($39.000), promociones de 20% en ciertos horarios, descuentos para jubilados y grupos familiares (solo socios) y una **revisación médica de $6.000 mensuales** para ingresar al natatorio. Los horarios están sujetos a vacantes. Esta lógica (frecuencia × condición × descuentos × requisito médico) define el modelo de aranceles de la plataforma.

2.2 Cómo opera hoy

Necesidad	Herramienta actual	Observación
Información institucional, aranceles y reglamentos	Sitio en Google Sites con PDF en Drive	Contenido estático, actualización manual y sin área para el socio.
Redes sociales	Instagram y Facebook	El Instagram no pudo analizarse (bloquea el acceso automatizado).
Gestión de socios, cobranzas y contabilidad	Club On-Line (informado por el solicitante)	Qué módulos usa el club y bajo qué contrato debe relevarse.
Reservas de canchas de tenis	Aplicación Ondepor desde el 1/3/2023	Consultas vía Subcomisión de Tenis; el reglamento de reservas 2023 está publicado como imagen.
Ingreso al club	Cerradura electrónica (informado) y llave magnética ($2.500)	Marca, modelo y forma de integración a relevar.
Revisión médica	Requisito del natatorio y sección de revisión médica del club (informado)	Quién la realiza, cómo se agenda, cómo se registra y vence: a relevar.
Contacto con administración	Correo en Yahoo, teléfono y un número que recibe solo mensajes escritos	Canales dispersos; sin correo institucional con dominio propio.
Gobierno institucional	Reglamentos de subcomisiones (2 PDF) y Proyecto Deportivo 2022–2025	Documentos en Drive; el proyecto publicado cubre un período ya finalizado.

2.3 El sistema actual: Club On-Line

Club On-Line es un software como servicio para clubes sociales y deportivos. Su sitio informa un precio de lista **desde $168.500 por mes** en Argentina e incluye software, alojamiento, copias de respaldo y soporte. Sus módulos y la cobertura propuesta son:

Módulo de Club On-Line	Equivalente en la plataforma propuesta	Fase
Membresía: socios, grupos familiares, carnets, solicitud de socio en línea	Sí: padrón, grupos familiares, credencial QR y solicitud de alta en línea	1
Actividades: horarios, tarifario socio y no socio, asistencia, panel de entrenadores	Sí, con vacantes en tiempo real e inscripción por el socio	1–2
Alquiler de espacios: reservas y calendario	Sí (reemplaza a Ondepor); hasta entonces se sigue usando Ondepor	5
Cuentas a cobrar: facturas, estados de cuenta, cobradores	Parcial: cargos, cobranzas y recibos; facturación electrónica ARCA queda para la fase 5	2 / 5
Cuentas a pagar, tesorería y presupuestos	Registro de gastos y caja en la salida inicial; cuentas a pagar completas y presupuesto en fase 5; plazos fijos y moneda extranjera fuera de alcance	3 / 5
Tablero de control y recordatorios	Sí	3
Seguridad: usuarios y perfiles	Sí, con auditoría y verificación en dos pasos	1
Aplicación para socios, instructores, directivos y porteros	Aplicación web instalable (PWA) con vistas por rol	1–3
Control de acceso con molinetes y QR	Sí: QR dinámico conectado a la cerradura electrónica	2 / 4
Integración con WhatsApp	No incluida al inicio (correo y notificaciones); evaluar en fase 5	5
Cobranza por débito automático	No incluida; evolución futura por intercambio de archivos con el banco	5
Espectáculos, inventario, concesionarios	Inventario (mantenimiento): sí. Honorarios de profesores: fase 5. Espectáculos: fuera de alcance	2 / 5

2.4 Hallazgos y oportunidades

- **Un único lugar para cada persona:** hoy el socio debe recurrir al sitio, a Ondepor, a la administración y a mensajes escritos para completar un trámite.
- **El sitio no tiene autoservicio:** aranceles y reglamentos están en texto, imágenes o PDF; no hay estado de cuenta, inscripción ni pago en línea.
- **La lógica de precios es rica** (frecuencia, socio o no socio, descuentos, promociones, requisito médico) y merece un tarifario configurable y no planillas.
- **El ingreso y la revisión médica son procesos críticos** y hoy no están conectados con el estado de pago ni con la inscripción.

- **El club tiene subcomisiones** con reglamento propio; necesitan una vista acotada a su actividad y un circuito de pedidos.
- **El costo del sistema actual es recurrente y en la moneda del proveedor;** una infraestructura propia tiene un costo fijo muy inferior (sección 10), a cambio de asumir su mantenimiento.

2.5 Limitaciones de esta investigación

- No se pudo analizar el Instagram del club (acceso automatizado bloqueado) ni leer los PDF de reglamentos y proyecto deportivo alojados en Drive.
- El reglamento de reservas de tenis 2023 está publicado como imagen y no pudo leerse; sus reglas deben relevarse.
- La cerradura electrónica, el proceso de revisión médica y el uso real de Club On-Line se incorporan por indicación del solicitante y requieren relevamiento en el club.
- El registro público muestra una cooperativa de vivienda, consumo y crédito del mismo nombre en Andrade 3052 (CUIT 30-71167942-8). Debe confirmarse qué entidad es la titular del club y de las bases de datos a los fines de facturación y de la Ley 25.326.

3. Objetivos y alcance

- Unificar la operación del club en una plataforma web accesible desde celular y computadora, con una vista por cada rol.
- Que el socio gestione por sí mismo sus actividades, reservas, pagos y revisión médica, y que ingrese a cada actividad con su QR.
- Condicionar el acceso a actividades al pago al día y a la revisión médica vigente cuando corresponda, de forma automática y auditable.
- Dar a la Comisión Directiva información confiable y en tiempo real para decidir, con circuito de aprobaciones.
- Ordenar el mantenimiento con tickets, responsables y evidencia fotográfica.
- Proteger los datos personales y de salud conforme a la normativa argentina.
- Reducir el costo recurrente y dejar los datos bajo control del club.

Incluido en el alcance	Fuera del alcance inicial
Portal público, portales por rol y panel de administración Socios, grupos familiares y credencial QR Actividades, vacantes, inscripciones, aranceles y descuentos Reservas de canchas y espacios (fase 5) Cuenta corriente, cobranzas, pagos por transferencia, Mercado Pago y billeteras Caja, cuentas a pagar, presupuesto y honorarios (completos en fase 5) Empleados y remuneraciones, ingresos por medio de pago (con efectivo) y registro de gastos Revisión médica con roles de médico y auxiliar Fichaje por QR con validación de pago, inscripción y apto Tickets de mantenimiento con fotos e inventario Actas y subcomisiones (fase 5), auditoría y gestión de privacidad Migración desde Club On-Line	Compra e instalación de hardware (lectores, controladores, tablets) Facturación electrónica ARCA (fase 5) Débito automático bancario (fase 5) Integración con WhatsApp (fase 5) Espectáculos y venta de entradas Plazos fijos y moneda extranjera Historia clínica completa (el médico la lleva por su cuenta) Aplicación nativa en tiendas (se entrega como aplicación web instalable)

4. Roles y permisos

La plataforma define **10 roles** más el visitante público. Además de los pedidos originales (socio, profesores, contabilidad, administración, comisión directiva y personal de servicio y mantenimiento) se agregan el **delegado de subcomisión**, el **médico revisor**, el **auxiliar de revisión médica** y el rol técnico de **sistemas**. Una persona puede tener varios roles (por ejemplo, un profesor que además es socio).

Rol	Quiénes	Qué hace
Visitante público	Cualquier persona	Consulta información institucional, actividades y valores; solicita el alta como socio.
Socio	Titulares, familiares y menores (a través de su tutor)	Autogestión: perfil, credencial QR, actividades, reservas, estado de cuenta, revisión médica y privacidad.
Profesor	Instructores y entrenadores	Sus grupos, fichaje y asistencia por QR, calendario, comunicación con alumnos y consulta de honorarios.
Administración	Secretaría y personal administrativo	Padrón, inscripciones, cobranzas, aranceles, accesos, comunicados, trámites y solicitudes de privacidad.
Contabilidad	Tesorería y contador	Cuentas a cobrar y a pagar, caja y bancos, presupuesto, honorarios, comprobantes y cierres.
Comisión Directiva	Presidencia, secretaría, tesorería y vocales	Tablero de indicadores, aprobaciones, actas y resoluciones, supervisión y auditoría.
Delegado de subcomisión	Referentes por actividad (p. ej. Subcomisión de Tenis)	Vista de su actividad, solicitudes de compra o mejoras y comunicados a sus socios.
Servicio y mantenimiento	Mantenimiento, limpieza y portería	Órdenes de trabajo, inventario, agenda de espacios y puesto de portería con fichaje QR.
Médico/a revisor/a	Profesional de la salud matriculado	Realiza y firma las revisiones médicas, valida certificados externos y define la vigencia del apto.
Auxiliar de revisión médica	Personal de apoyo a la revisación	Agenda de turnos, recepción, carga de certificados para validación y recordatorios de vencimiento.
Sistemas	Desarrollador / administrador técnico	Operación técnica, backups, parámetros y monitoreo. Sin acceso funcional a datos personales ni financieros.

4.1 Matriz de permisos por módulo

***P** solo datos propios · **L** lectura · **Lx** lectura limitada a su ámbito (su actividad, sus grupos o el estado de habilitación) · **G** gestión (crear y editar) · **Gx** gestión en su ámbito · **A** aprueba o autoriza · **S** solicita o propone · **–** sin acceso.*

Módulo	Socio	Prof.	Admin	Cont.	C.Dir.	Subc.	S/M	Méd.	Aux.	Sist.
Perfil propio y credencial QR	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Padrón de socios y grupos familiares	–	Lx	G	L	L	Lx	Lx	Lx	Lx	–
Altas, bajas y cambios de categoría	S	–	G	L	A	–	–	–	–	–
Actividades, cupos, vacantes y precios	L	Lx	G	L	L	Gx	L	L	L	–
Inscripciones a actividades	P	Lx	G	L	L	Lx	–	–	–	–
Asistencia y fichajes por actividad	P	G	L	–	L	Lx	L	–	–	–
Reglas de habilitación y excepciones manuales	–	–	G	L	A	–	–	–	–	–
Reservas de canchas y espacios	P	Gx	G	L	L	Gx	L	–	–	–
Cuenta corriente y cobranzas	P	–	G	G	L	Lx	–	–	–	–
Comprobantes y facturación	P	–	G	G	L	–	–	–	–	–
Pagos en línea, transferencias y conciliación	P	–	G	G	L	–	–	–	–	–
Compras, proveedores y pagos	–	–	G	G	A	S	S	–	–	–
Caja, bancos y conciliación	–	–	L	G	L	–	–	–	–	–
Ingresos del club por medio de pago (incl. efectivo)	–	–	L	G	L	–	–	–	–	–
Registro de gastos (motivo, descripción, importe, medio de pago)	–	–	S	G	A	S	S	–	–	–
Personal: empleados registrados y remuneraciones	–	–	Lx	G	L	–	–	–	–	–
Presupuesto e informes financieros	–	–	L	G	A	Lx	–	–	–	–
Honorarios y liquidaciones de profesores	–	P	L	G	A	–	–	–	–	–
Tickets de mantenimiento (reportar y gestionar)	S	S	G	L	A	S	G	S	S	–

Módulo	Socio	Prof.	Admin	Cont.	C.Dir.	Subc.	S/M	Méd.	Aux.	Sist.
Inventario de mantenimiento	–	–	L	L	L	–	G	–	–	–
Portería y puntos de acceso (lectores QR)	–	–	G	–	L	–	G	–	–	G
Requisitos y turnos de revisión médica	P	–	G	–	L	–	–	G	G	–
Resultados de revisión médica (cargar y firmar)	P	Lx	L	–	L	–	–	G	S	–
Comunicados y notificaciones	L	Gx	G	L	G	Gx	L	L	Gx	–
Actas, resoluciones y reuniones	L	–	G	–	G	Lx	–	–	–	–
Tablero e indicadores	–	Lx	L	L	L	Lx	–	–	–	–
Privacidad: consentimientos y derechos sobre datos	P	–	G	–	L	–	–	–	–	–
Usuarios, roles y permisos	–	–	G	–	L	–	–	–	–	G
Pedidos de cambio: nuevas secciones, roles y permisos	–	–	S	–	A	S	–	–	–	G
Auditoría y registro de cambios	–	–	L	L	L	–	–	–	–	G
Parámetros, backups y monitoreo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	G

Principios de seguridad de los permisos

- **Mínimo privilegio:** cada rol ve solo lo necesario. El profesor y la portería ven únicamente si la persona está *habilitada* y un motivo genérico (por ejemplo, «pago pendiente»), nunca montos ni datos clínicos.
- **Separación de funciones:** quien carga una factura de proveedor no la autoriza; los pagos sobre un umbral y las excepciones de habilitación requieren aprobación de la Comisión Directiva.
- **Datos de salud:** el resultado de una revisión se expone al resto de los roles solo como estado (apto, apto con restricciones, no apto, vencido) y fecha de vencimiento.
- **Sistemas** no tiene acceso funcional a datos personales ni financieros desde la aplicación. El acceso técnico al servidor, que contiene la base, queda sujeto a compromiso de confidencialidad y registro de accesos.
- **Auditoría:** los cambios sensibles (altas y bajas, cargos, pagos, habilitaciones manuales, resultados médicos, cambios de rol) quedan registrados con usuario, fecha y valores anterior y posterior.
- **Evolución de roles y secciones:** si hacen falta nuevas secciones, roles o permisos, el pedido lo pueden iniciar la **Comisión Directiva** o los **representantes de cada actividad** (delegados de subcomisión) desde la propia plataforma (sección 12.5).
- **Ámbito:** los permisos pueden limitarse a una actividad o a un grupo (por ejemplo, el delegado de la Subcomisión de Tenis solo ve tenis).

5. Vistas de la plataforma

Se definen **100 vistas** agrupadas por rol. Todas son adaptables a celular; las de fichaje, portería, tickets y recepción de turnos están pensadas primero para teléfono o tablet.

Público (sin ingreso) — 7 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/	Inicio	Horarios del club, novedades y accesos rápidos.
/historia	Historia e instalaciones	Reseña del club, instalaciones y galería.
/actividades	Catálogo de actividades	Las actividades con días, horarios y aranceles vigentes; filtros por edad y tipo.
/actividades/:id	Detalle de actividad	Descripción, horarios, requisitos (p. ej. revisión médica) y valores para socios y no socios.
/cuota-social	Cuota social y alta de socio	Valores por categoría y formulario de solicitud de alta con consentimiento informado.
/contacto	Contacto y ubicación	Datos de administración, horarios de atención y mapa.
/login	Ingreso y recuperación	Inicio de sesión, recuperación de contraseña y verificación en dos pasos cuando corresponda.

Socio (/socio) — 13 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/socio/inicio	Panel del socio	Próximos turnos y clases, saldo, estado de habilitación por actividad y avisos.
/socio/perfil	Perfil y grupo familiar	Datos personales y de contacto, foto y miembros del grupo familiar (el titular gestiona a su grupo).
/socio/credencial	Credencial QR	Código QR dinámico que se renueva cada minuto, con el estado de habilitación por actividad.
/socio/actividades	Mis actividades	Por cada actividad: grupo, días y horarios en que está inscripto, profesor, espacio, monto del período, fecha límite de pago, estado (pagado, pendiente o vencido), botón Pagar y habilitación (apto médico). Permite pedir la baja.
/socio/actividades/explorar	Explorar e inscribirme	Catálogo con filtros: vacantes disponibles por grupo y horario en tiempo real, precio según su condición (socio o no socio, frecuencia semanal, descuentos), requisitos y lista de espera. Muestra el costo total antes de confirmar.
/socio/reservas	Reservas	Reserva de canchas y espacios, calendario de disponibilidad, cancelación según reglamento.
/socio/cuenta	Estado de cuenta	Cuotas y aranceles, pagos registrados, deuda por concepto y descarga de comprobantes.
/socio/pagos	Pagar	Selección de cargos pendientes y pago por Mercado Pago, transferencia desde cuenta bancaria (con alias o CBU del club) u otras billeteras virtuales; informar el comprobante y ver el estado de la acreditación.
/socio/revision-medica	Revisión médica	Estado del apto por actividad, vencimientos, pedido de turno y carga de certificado externo.
/socio/invitados	Invitados	Registro de invitados con su entrada (no socios).
/socio/novedades	Novedades y notificaciones	Comunicados del club, de la actividad y avisos personales.
/socio/solicitudes	Trámites y reportes	Alta de familiar, baja, cambio de categoría, reclamos y sugerencias; también permite reportar un desperfecto en el club (genera un ticket de mantenimiento).
/socio/privacidad	Privacidad	Consentimientos otorgados, descarga de mis datos y solicitud de rectificación o supresión.

Profesor (/profesor) — 8 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/profesor/inicio	Agenda del día	Clases del día, grupos asignados y avisos.
/profesor/grupos	Mis grupos	Alumnos por grupo con estado de habilitación (sin montos ni datos clínicos).
/profesor/fichaje	Fichaje por QR	Escáner del grupo en curso: habilitado o no habilitado con motivo genérico; la asistencia se registra sola.
/profesor/asistencia	Asistencia	Planilla de asistencia con correcciones manuales justificadas.
/profesor/calendario	Calendario y espacios	Horarios, espacios asignados y reservas de cancha para clases.
/profesor/comunicaciones	Comunicaciones	Mensajes a alumnos o familias de sus grupos.
/profesor/liquidacion	Mis honorarios	Clases dictadas, período liquidado y estado de pago.
/profesor/incidencias	Reportar un problema	Crea un ticket de mantenimiento (qué reparar, en qué sector, con fotos) y permite seguir su estado.

Administración (/admin) — 19 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/admin/inicio	Tablero operativo	Altas y bajas, trámites pendientes, vencimientos y alertas del día.
/admin/socios	Padrón de socios	Búsqueda, ficha completa, historial y grupo familiar.
/admin/socios/nuevo	Alta de socio	Alta de socio y grupo familiar, categorización y entrega de credencial.
/admin/solicitudes	Bandeja de solicitudes	Altas, bajas, cambios y reclamos enviados por los socios.
/admin/actividades	Actividades y grupos	Actividades, grupos, horarios, cupos y vacantes, profesores y requisitos.
/admin/sectores	Sectores del club	Sectores y espacios (natatorio, canchas, gimnasio, vestuarios, parque, etc.) y responsable de mantenimiento por defecto.
/admin/tickets	Tickets de mantenimiento	Asignar, priorizar, verificar el cierre con fotos, reabrir y ver indicadores por sector.
/admin/inscripciones	Inscripciones	Inscripciones, bajas, lista de espera y descuentos aplicados.
/admin/espacios	Espacios y reservas	Calendario general, bloqueos, alquileres y eventos.
/admin/cobranzas	Cobranzas	Registro de cobros, cuenta corriente, morosidad, recordatorios y transferencias informadas por los socios pendientes de aprobar.
/admin/aranceles	Tarifario	Cuota social, aranceles por frecuencia, valores socio y no socio, descuentos y vigencias.
/admin/revision-medica	Revisión médica (gestión)	Qué actividades la requieren, vigencias, pendientes y vencimientos próximos.
/admin/habilitacion	Reglas de habilitación	Días de gracia, ventanas horarias y habilitaciones manuales con motivo y vencimiento.
/admin/accesos	Accesos y fichajes	Historial de ingresos por actividad y punto de acceso, con filtros.
/admin/puntos-acceso	Puntos de acceso	Puertas y lectores QR asociados a cada actividad y su estado.
/admin/comunicados	Comunicados	Envío segmentado por actividad, categoría o grupo.
/admin/privacidad	Privacidad y datos	Solicitudes de acceso, rectificación y supresión, consentimientos y retención.
/admin/documentos	Documentos	Reglamentos, formularios y circulares con visibilidad por rol.
/admin/usuarios	Usuarios y roles	Alta y baja de usuarios operativos y asignación de roles.

Contabilidad (/contabilidad) — 14 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/contabilidad/inicio	Resumen financiero	Ingresos y egresos del mes, saldos de caja y bancos, vencimientos.
/contabilidad/cuentas-a-cobrar	Cuentas a cobrar	Cargos emitidos, antigüedad de deuda, ajustes y notas de crédito.
/contabilidad/comprobantes	Comprobantes	Recibos y facturas emitidos (facturación electrónica ARCA en fase 5).
/contabilidad/ingresos	Ingresos del club	Total de ingresos por período, por origen (cuotas sociales, aranceles, alquileres, invitados, otros) y por **medio de pago**: efectivo, transferencia, Mercado Pago y otras billeteras. Registro de cobros en efectivo con recibo.
/contabilidad/gastos	Gastos del club	Registro de cada gasto con fecha, **motivo** (rubro), **descripción**, **importe** y **medio de pago** (efectivo, transferencia, billetera, tarjeta), comprobante adjunto y estado de aprobación. Filtros y exportación.
/contabilidad/empleados	Empleados y remuneraciones	Listado de empleados registrados (cargo, sector, tipo de vínculo, alta), **cuánto cobra cada uno**, liquidaciones mensuales, forma de pago (efectivo o transferencia) y total de la nómina.
/contabilidad/proveedores	Proveedores	Alta de proveedores y estados de cuenta.
/contabilidad/compras	Compras y pagos	Facturas de proveedores, vencimientos y circuito de autorización de pago.
/contabilidad/caja	Caja y bancos	Movimientos, arqueo y conciliación.
/contabilidad/conciliacion	Pagos en línea y transferencias	Pagos de Mercado Pago y billeteras con su estado, transferencias informadas por aprobar o rechazar, diferencias y comisiones.
/contabilidad/honorarios	Honorarios	Liquidación a profesores y concesionarios.
/contabilidad/presupuesto	Presupuesto	Presupuesto anual contra ejecutado, por rubro y por actividad.
/contabilidad/reportes	Reportes	Resultado por actividad, flujo de fondos y exportaciones a Excel o PDF.
/contabilidad/cierre	Cierre mensual	Cierre de períodos y bloqueo de cambios posteriores.

Comisión Directiva (/directiva) — 11 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/directiva/tablero	Tablero	Altas y bajas, ingresos por actividad, ocupación, morosidad, asistencia y resultados.
/directiva/aprobaciones	Aprobaciones	Altas, pagos sobre umbral, gastos extraordinarios y excepciones de habilitación.
/directiva/ingresos	Ingresos y medios de pago	Lectura de los ingresos totales del club por período, origen y medio de pago (incluido el efectivo), con evolución mensual.
/directiva/gastos	Gastos	Lectura del registro de gastos con motivo, descripción, importe y medio de pago; aprobación de gastos sobre el umbral.
/directiva/empleados	Empleados y remuneraciones	Lectura de los empleados registrados, lo que cobra cada uno y el costo total de la nómina.
/directiva/pedidos-cambio	Pedidos de cambio	Bandeja de pedidos de nuevas secciones, roles o permisos: se pueden iniciar, priorizar, aprobar o rechazar con motivo, y ver su estado de avance.
/directiva/finanzas	Finanzas	Lectura de estados financieros y presupuesto.
/directiva/actas	Actas y resoluciones	Reuniones, actas, resoluciones y seguimiento de tareas.
/directiva/subcomisiones	Subcomisiones	Integrantes, actividad y presupuesto de cada subcomisión.
/directiva/padron	Padrón (lectura)	Indicadores y listados de lectura, sin edición.
/directiva/auditoria	Auditoría	Registro de cambios sensibles y accesos a información reservada.

Delegado de subcomisión (/subcomision) — 5 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/subcomision/inicio	Resumen de la actividad	Socios, ocupación, asistencia y deuda agregada de su actividad.
/subcomision/agenda	Agenda	Grupos, espacios y reservas de su actividad.
/subcomision/solicitudes	Solicitudes	Pedidos de compra o mejoras, enviados a Comisión Directiva y Contabilidad.
/subcomision/comunicados	Comunicados	Mensajes a los socios de su actividad.
/subcomision/pedidos-cambio	Pedir una nueva sección, rol o permiso	Formulario para solicitar una función nueva, un rol o un cambio de permisos para su actividad, con justificación; seguimiento del estado del pedido.

Servicio y mantenimiento (/mantenimiento) — 8 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/mantenimiento/inicio	Mis tickets del día	Tickets asignados ordenados por prioridad y vencimiento, y alertas.
/mantenimiento/tickets	Gestor de tickets	Tablero por estado (nuevo, asignado, en curso, resuelto, cerrado) y lista con filtros por sector, prioridad y responsable.
/mantenimiento/tickets/nuevo	Nuevo ticket	Qué hay que reparar, en qué sector del club, categoría, prioridad y fotos del problema.
/mantenimiento/tickets/:id	Detalle del ticket	Descripción, sector, historial y comentarios, fotos del problema y de la resolución. Marcar como realizado exige adjuntar fotos del trabajo terminado.
/mantenimiento/agenda-espacios	Agenda de espacios	Uso y bloqueos de espacios para planificar intervenciones.
/mantenimiento/inventario	Inventario	Herramientas e insumos, stock mínimo y reposición.
/mantenimiento/porteria	Puesto de portería	Escáner QR con resultado de habilitación, ingreso de invitados y apertura manual con registro.
/mantenimiento/solicitudes-compra	Solicitudes de compra	Pedido de insumos con circuito de autorización.

Médico/a revisor/a (/medico) — 5 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/medico/inicio	Agenda del día	Turnos de revisación y pendientes.
/medico/revision	Nueva revisión	Buscar persona, registrar resultado (apto, apto con restricciones, no apto, postergado), vigencia y firma.
/medico/pendientes	Pendientes y vencimientos	Socios con apto vencido o por vencer, agrupados por actividad.
/medico/certificados	Certificados externos	Validación de certificados subidos por socios o cargados por el auxiliar.
/medico/historial	Historial de revisiones	Revisiones realizadas en el club para una persona.

Auxiliar de revisión médica (/revision) — 3 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/revision/agenda	Agenda y recepción	Turnos del médico, recepción y reprogramaciones.
/revision/certificados	Certificados	Carga de certificados escaneados para validación del médico.
/revision/recordatorios	Recordatorios	Avisos de vencimiento y de turno por actividad.

Sistemas (/sistema) — 7 vistas

Ruta	Vista	Qué muestra o permite
/sistema/salud	Estado del sistema	Servidor, tareas programadas y errores.
/sistema/lectores	Lectores y cerraduras	Estado, latidos y claves de los lectores QR.
/sistema/integraciones	Integraciones	Estado de Mercado Pago, correo y registro técnico de notificaciones, sin datos de personas.
/sistema/parametros	Parámetros	Feriados, reglas generales y textos.
/sistema/backups	Backups	Estado, verificación y pruebas de restauración.
/sistema/logs	Registros técnicos	Auditoría técnica y accesos.
/sistema/roles	Roles y permisos	Matriz de roles y permisos del sistema.

6. Reglas de negocio de los módulos clave

6.1 Actividades, vacantes, inscripción y pagos del socio

La vista **Mis actividades** muestra, por cada inscripción, los días y horarios en que el socio asiste, el monto del período, la fecha límite de pago y el estado (pagado, pendiente o vencido). La vista **Explorar e inscribirme** permite ver el catálogo completo con vacantes y precios.

- **Vacantes:** cupo del grupo menos inscripciones activas, calculado en tiempo real. Al llenarse el cupo se ofrece lista de espera; si se libera un lugar se avisa al primero de la lista.
- **Precio mostrado:** el que corresponde a la persona (socio o no socio, frecuencia semanal elegida, descuentos aplicables como jubilado o grupo familiar). Siempre se muestra el total antes de confirmar la inscripción.
- **Requisitos:** si la actividad exige revisión médica, el socio puede inscribirse pero queda «pendiente de apto» hasta que el médico lo habilite (sección 6.2).
- **Cargo y vencimiento:** la inscripción genera cargos mensuales con una fecha de vencimiento configurable por actividad (el día exacto lo define la Comisión Directiva).
- **Bajas:** el socio solicita la baja desde la plataforma; se aplica al fin del período y se bloquean cargos futuros.

Medios de pago

Medio	Cómo funciona	Confirmación
Transferencia desde cuenta bancaria	El socio ve el alias o CBU del club y el monto exacto, transfiere desde su banco e informa el comprobante.	Aprobación por Administración o Contabilidad. En fase 5, conciliación automática con el extracto bancario.
Mercado Pago	Pago con link o QR de Mercado Pago desde la plataforma (dinero en cuenta, tarjeta u otros medios habilitados).	Automática: la plataforma recibe la notificación de pago, verifica su autenticidad y acredita el cargo.
Otras billeteras virtuales	Dos vías: transferencia al alias o CVU del club desde cualquier billetera, y pago con QR interoperable o pasarela que acepte la billetera.	Transferencia: manual. QR o pasarela: automática, según la pasarela contratada (a validar en la fase 0).

- **No se almacenan datos de tarjetas ni credenciales de billeteras:** el cobro ocurre en la pasarela y la plataforma solo guarda el identificador y el estado del pago.
- **Imputación:** cada pago se aplica a uno o varios cargos; los pagos parciales quedan registrados y el saldo sigue pendiente. Se emite un recibo automático.
- **Comisiones:** los medios de pago online pueden tener comisiones propias; la Comisión Directiva decide si el club las absorbe. No están incluidas en el presupuesto de infraestructura.
- **Requisitos previos:** cuenta de Mercado Pago del club y cuentas bancarias o billeteras del club con alias y CBU o CVU definidos.

6.2 Revisión médica como condición para realizar actividades

Cada actividad se configura con sus requisitos: si exige revisión médica, de qué tipo, cuántos meses dura el apto y si es **bloqueante** (impide el ingreso y la asistencia sin apto vigente). Un día de gracia opcional permite regularizar sin cortar el acceso de inmediato.

Paso	Qué ocurre
1. Inscripción	El socio se inscribe en una actividad con requisito. La inscripción queda «pendiente de apto» y se le avisa.
2. Turno o certificado	El socio pide turno con el médico del club o sube un certificado externo. El auxiliar agenda, recibe y carga el certificado escaneado para validación.
3. Revisión	El médico revisa y registra el resultado: **apto**, **apto con restricciones**, **no apto** o **postergado**, con la fecha de vencimiento. Queda firmado con su usuario y matrícula.
4. Consentimiento	En menores, el tutor otorga el consentimiento antes de la revisión; queda registrado con la versión del texto aceptado.
5. Cargo	Si la revisión tiene arancel (hoy publicado: $6.000 mensuales para el natatorio), se genera el cargo en la cuenta corriente.
6. Habilitación	La plataforma recalcula la habilitación: con apto vigente el socio puede ingresar a esa actividad. Un «no apto» bloquea solo la actividad afectada.
7. Vencimientos	Avisos a 30, 15 y 7 días del vencimiento. Al vencer, el ingreso a la actividad se bloquea (salvo gracia o excepción aprobada).

- **Roles:** el **médico** registra y firma resultados y valida certificados; el **auxiliar** gestiona turnos, recepción y recordatorios y no ve ni carga resultados.
- **Inmutabilidad:** un resultado firmado no se edita; una corrección genera una nueva revisión y queda en el historial.
- **Minimización:** en esta versión la plataforma guarda solo la *constancia de aptitud* (resultado, restricciones codificadas y vigencia), no diagnósticos ni estudios. La historia clínica, si corresponde, la lleva el profesional bajo su propia custodia (sección 9.4).

6.3 Fichaje por QR y habilitación en cada actividad

El club cuenta con una cerradura electrónica. La plataforma agrega una capa de **validación en tiempo real**: cada ingreso a una actividad se ficha escaneando un QR y el sistema responde *habilitado* o *no habilitado* con el motivo.

Cómo funciona

- **Credencial dinámica:** el socio abre su credencial en el celular. Muestra un QR firmado que se renueva cada minuto y no contiene datos personales, solo un identificador opaco. Una captura de pantalla vieja no sirve.
- **Punto de lectura:** un lector de QR en la puerta de la actividad, conectado a la cerradura, o un celular o tablet en manos del profesor o de la portería.
- **Validación:** el lector envía el código a la plataforma por HTTPS; la plataforma evalúa las reglas y responde; si es «habilitado» se acciona la cerradura y se registra el fichaje.
- **Asistencia automática:** el fichaje en el horario del grupo registra la asistencia, sin planilla manual.

Reglas evaluadas en cada lectura

Regla	Resultado si no se cumple	Se informa al lector
Código válido, vigente y no repetido	Denegado: código inválido	Código inválido, reintentar
Persona activa (no suspendida ni de baja)	Denegado: baja o suspensión	No habilitado, consultar administración
Inscripción vigente en ese grupo y horario (ventana configurable, p. ej. 15 minutos antes hasta el final)	Denegado: sin inscripción u horario	Sin inscripción en este horario
Cuota social al día (con días de gracia configurables)	Denegado: cuota social	Pago pendiente
Arancel de la actividad al día (con días de gracia)	Denegado: arancel de actividad	Pago pendiente
Revisión médica vigente, si la actividad la exige	Denegado: apto médico	Revisión médica pendiente o vencida
Sin bloqueo manual y cupo del grupo en regla	Denegado: bloqueo o cupo	No habilitado, consultar administración

Al socio se le muestra un mensaje claro y accionable (por ejemplo, «regularizá tu cuota en Mis pagos»). Al profesor y a la portería solo se les muestra verde o rojo y un motivo genérico, sin montos.

Integración con la cerradura electrónica

Opción	Descripción	Cuándo conviene
A. Lector QR + controlador propio	Un lector con un pequeño controlador (con relé) abre la cerradura existente como si fuera un pulsador o contacto seco. El controlador consulta a la plataforma.	Es la opción más probable y de menor costo si la cerradura admite entrada de pulsador o contacto seco.
B. Integración con el sistema de la cerradura	La plataforma se conecta a la interfaz del fabricante (API, red local o relé de su controlador).	Si el fabricante provee una interfaz documentada.
C. Sin conexión eléctrica	El profesor o la portería escanean el QR con su celular y abren con el método actual. El fichaje y la validación funcionan igual.	Etapa inicial y contingencia; permite empezar sin hardware.

- **Relevamiento (fase 0):** marca y modelo, tipo de apertura actual (tarjeta, llave magnética, teclado, Bluetooth), si tiene entrada de pulsador o relé, red disponible en cada punto y alimentación.
- **Contingencia sin internet:** el controlador guarda por unas horas una copia cifrada de las personas habilitadas del día y registra los ingresos para sincronizarlos después; la portería puede abrir manualmente con registro.
- **Convivencia con la llave magnética:** se mantiene para quienes no usen celular; esas personas se validan en portería con su DNI o número de socio.
- **Variante descartada como principal:** un QR fijo pegado en la puerta que el socio escanea con su celular. Es más simple, pero cualquiera con una foto del código podría usarlo a distancia.
- **Hardware no incluido:** lectores, controladores y cableado se cotizan una vez relevada la cerradura.

6.4 Tickets de mantenimiento con evidencia fotográfica

El personal de servicio y mantenimiento trabaja con un **gestor de tickets**. Cualquier profesor, administrativo, delegado o socio puede reportar un problema; el ticket indica **qué hay que reparar** y **en qué sector del club**, y el empleado lo cierra adjuntando **fotos del trabajo terminado**.

Estado	Qué significa	Quién lo cambia
Nuevo	Ticket creado con título, descripción, sector, categoría (electricidad, plomería, pileta, limpieza, etc.), prioridad y fotos del problema.	Quien reporta
Asignado	Se asigna a un empleado, automáticamente según el responsable del sector o manualmente.	Sistema o Administración
En curso	El empleado empezó el trabajo.	Empleado
Resuelto	El empleado marca la tarea como realizada. **Exige al menos una foto del trabajo terminado** (configurable) y un comentario.	Empleado
Cerrado	Administración o quien reportó verifica el resultado. Si no está conforme, el ticket se reabre.	Administración o reportante

- **Prioridades y plazos de referencia (a ajustar con el club):** urgente (riesgo para las personas) en el día; alta en 48 horas; media en 7 días; baja en 30 días. Los vencidos se resaltan y se avisa a Administración.

- **Notificaciones:** al empleado cuando se le asigna, y al reportante y a Administración cuando se resuelve o se reabre.
- **Fotos desde el celular:** se reducen de tamaño al subirlas, se les quita la ubicación y otros metadatos y se guardan en el servidor. Se pide no fotografiar personas, en especial menores.
- **Trazabilidad:** historial de estados, comentarios, responsable, tiempos y costo; indicadores por sector y por categoría para la Comisión Directiva.
- **Compras:** si el arreglo requiere materiales, el ticket enlaza una solicitud de compra con el circuito de autorización.

6.5 Personal, ingresos y gastos (Contabilidad y Comisión Directiva)

Contabilidad gestiona, y la Comisión Directiva supervisa en modo lectura, tres registros que juntos muestran la situación económica del club.

Registro	Qué muestra	Reglas
Empleados y remuneraciones	Todos los empleados registrados (cargo, sector, tipo de vínculo, fecha de alta o baja), **cuánto cobra cada uno** por período (bruto, descuentos y neto), la forma de pago (efectivo o transferencia) y el costo total de la nómina.	Solo Contabilidad carga y liquida. Directiva consulta. Administración ve el legajo sin importes. Cada cambio de remuneración queda auditado. Una liquidación pagada no se edita: se corrige con un ajuste.
Ingresos del club	Total de ingresos por período, por origen (cuota social, aranceles de actividades, alquileres, invitados, revisiones médicas, otros ingresos como sponsors o eventos) y por **medio de pago: efectivo, transferencia bancaria, Mercado Pago y otras billeteras**.	Cada cobro del socio se acredita al medio con que pagó. Los cobros en efectivo se registran en Administración con recibo numerado y se concilian con un arqueo de caja. Los pagos online y las transferencias se concilian contra su pasarela o extracto.
Gastos del club	Cada gasto con fecha, **motivo** (rubro), **descripción**, **importe** y **medio de pago** (efectivo, transferencia, billetera o tarjeta), con el comprobante adjunto (foto o PDF) y su estado.	Quien solicita no aprueba. Los gastos sobre el umbral que fije la Directiva requieren su aprobación. Un gasto en efectivo descuenta de la caja elegida. No se borra: se anula con motivo. Puede vincularse a un ticket de mantenimiento o a una solicitud de compra.

- **Resumen y reportes:** ingresos menos gastos y nómina por mes y por rubro, comparado con el presupuesto; saldo por caja (efectivo, banco, billeteras); y exportación a Excel o PDF.
- **Datos personales de los empleados:** las remuneraciones son datos personales y de acceso restringido. El rol de Sistemas no las ve y los accesos quedan registrados (sección 9). Las obligaciones laborales y previsionales (recibos de sueldo, aportes y contribuciones, ARCA) las gestiona el estudio contable del club; la plataforma registra y consolida, no reemplaza una liquidación de sueldos formal en esta versión.

6.6 Reservas, cobranza y otras reglas

- **Reservas:** cada espacio tiene sus reglas (anticipación, máximo de reservas activas, ventana de cancelación, sanciones). El reglamento de reservas 2023 debe relevarse. La plataforma impide superposiciones dentro de una transacción y permite bloqueos por mantenimiento o torneos.
- **Cuenta corriente:** los cargos no se editan; se corrigen con una nota de crédito o un ajuste que deja rastro.
- **Morosidad:** avisos automáticos antes y después del vencimiento; los días de gracia y la política de corte los define la Comisión Directiva.
- **Cierres:** el cierre mensual bloquea cambios en el período; las correcciones posteriores se hacen en el período abierto.
- **Temporadas:** las actividades se organizan por temporada (por ejemplo, el natatorio de marzo a noviembre) con renovación de inscripciones.

7. Base de datos (SQLite)

Se usará **SQLite** como base de datos: un único archivo, sin servidor adicional que administrar, adecuada para el volumen de un club con alrededor de mil socios y pocas escrituras simultáneas. El modelo tiene **78 tablas** en 9 grupos.

Decisiones de diseño

- **Modo WAL, claves foráneas activas** (PRAGMA foreign_keys) y tiempo de espera ante bloqueos; acceso desde Node.js con una librería síncrona de alto rendimiento (better-sqlite3).
- **Importes en centavos como enteros** para evitar errores de redondeo; fechas en formato ISO 8601 UTC, mostradas en hora de Buenos Aires.
- **Sin borrado físico** de personas, socios, cargos ni pagos: se cambia el estado y se conserva el historial.
- **Control de superposición de reservas** dentro de una transacción inmediata, porque SQLite no tiene restricciones de exclusión.
- **Archivos fuera de la base:** fotos, certificados y PDF se guardan en disco con su ruta en la base y acceso controlado por rol.
- **Migraciones versionadas** en SQL para evolucionar el esquema de forma controlada.
- **Límites conocidos:** un solo escritor a la vez y un único servidor. Si el club creciera o necesitara alta disponibilidad, se migraría a PostgreSQL; la capa de acceso a datos se aísla para facilitarlo.
- **Backups:** copia consistente nocturna de la base (comando de backup de SQLite) más la copia diaria de la imagen del servidor (sección 10).

Relaciones principales

- persona → socio → grupo familiar (un titular, varios miembros; los menores se vinculan a un tutor).
- actividad → grupos → horarios y espacio; inscripción = persona + grupo + frecuencia; la inscripción genera cargos.
- cargo ← imputaciones → pago (por transferencia informada, pago online o efectivo); el comprobante se emite sobre el pago.
- actividad → requisitos → tipo de revisión; revisión médica = persona + profesional + resultado + vencimiento.
- punto de acceso → lector; acceso = persona + punto + actividad + resultado, evaluado con inscripciones, cargos y revisiones.
- ticket → sector, fotos, comentarios e historial de estados.

Acceso y seguridad (7 tablas)

Tabla	Campos principales
usuarios	id, persona_id, email (único), password_hash, estado, mfa_habilitado, ultimo_acceso
roles	id, codigo, nombre
permisos	id, modulo, accion
rol_permisos	rol_id, permiso_id
usuario_roles	usuario_id, rol_id, actividad_id (ámbito opcional)
sesiones	id, usuario_id, token_hash, expira_en, ip, dispositivo
auditoria	id, usuario_id, accion, entidad, entidad_id, antes, despues, ip, creado_en

Personas, socios y privacidad (8 tablas)

Tabla	Campos principales
personas	id, dni, apellido, nombre, fecha_nacimiento, email, telefono, domicilio, foto, tipo
categorias_socio	id, nombre, edad_min, edad_max, regla_cuota
grupos_familiares	id, titular_persona_id, nombre
socios	id, persona_id, nro_socio, categoria_id, grupo_familiar_id, estado, fecha_alta, fecha_baja, motivo_baja, llave_nro
tutores	menor_persona_id, tutor_persona_id, parentesco
consentimientos	id, persona_id, tipo, version_texto, aceptado_en, aceptado_por_tutor_id, revocado_en
pedidos_cambio	id, solicitante_id, origen (comisión_directiva, representante_actividad), actividad_id, tipo (nueva_seccion, nuevo_rol, cambio_permisos), justificacion, estado (recibido, en_análisis, aprobado, rechazado, implementado), resuelto_por, motivo_resolucion, creado_en
solicitudes	id, persona_id, tipo (alta, baja, cambio, reclamo, derechos_datos), datos_json, estado, resuelta_por, resuelta_en

Actividades e inscripciones (9 tablas)

Tabla	Campos principales
subcomisiones	id, nombre, reglamento_url
actividades	id, nombre, tipo, subcomision_id, activa
temporadas	id, nombre, desde, hasta
profesores	id, persona_id, cuit, vinculo, activo
grupos	id, actividad_id, temporada_id, nombre, edad_min, edad_max, cupo, profesor_id
horarios	id, grupo_id, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, espacio_id
inscripciones	id, persona_id, grupo_id, frecuencia_semanal, desde, hasta, estado, descuento_id
lista_espera	id, grupo_id, persona_id, posicion, creada_en
asistencias	id, inscripcion_id, fecha, presente, origen (qr, manual), registrado_por

Revisión médica (5 tablas)

Tabla	Campos principales
tipos_revision	id, nombre, vigencia_meses, concepto_arancel_id
actividad_requisitos	actividad_id, tipo_revision_id, bloqueante, dias_gracia
profesionales_salud	id, usuario_id, matricula, especialidad, activo
turnos_revision	id, persona_id, tipo_revision_id, profesional_id, inicio, estado
revisiones_medicas	id, persona_id, tipo_revision_id, profesional_id, fecha, resultado, vence_en, certificado_externo, validada_por, consentimiento_id

Espacios y reservas (4 tablas)

Tabla	Campos principales
espacios	id, nombre, tipo, capacidad, activo
reglas_reserva	espacio_id, anticipacion_dias, max_activas, cancelacion_horas, sancion
reservas	id, espacio_id, persona_id, inicio, fin, tipo, estado, importe, cancelada_en
bloqueos_espacio	id, espacio_id, desde, hasta, motivo

Control de acceso (7 tablas)

Tabla	Campos principales
puntos_acceso	id, nombre, espacio_id, actividad_id (opcional), tipo_lector, activo
lectores	id, punto_acceso_id, api_key_hash, ultimo_latido
reglas_habilitacion	id, actividad_id, gracia_cuota_dias, gracia_arancel_dias, ventana_antes_min, ventana_despues_min
habilitaciones_manuales	id, persona_id, actividad_id, motivo, desde, hasta, autorizada_por
accesos	id, persona_id, punto_acceso_id, actividad_id, grupo_id, fecha_hora, resultado, motivo_codigo, metodo, registrado_por
qr_usados	jti, expira_en (anti-repetición de códigos)
invitados	id, nombre, dni, socio_anfitrion_id, fecha, importe

Finanzas (23 tablas)

Tabla	Campos principales
conceptos	id, nombre, tipo (cuota_social, arancel, alquiler, invitado, llave, revision_medica, otro)
aranceles	id, actividad_id, frecuencia, valor_socio, valor_no_socio, vigente_desde, vigente_hasta
descuentos	id, nombre, tipo, valor, condicion
cargos	id, persona_id, concepto_id, periodo, importe, vencimiento, estado, origen_tipo, origen_id
pagos	id, persona_id, fecha, medio (efectivo, transferencia, mercadopago, billetera, otro), caja_id, importe, referencia, registrado_por
ingresos_varios	id, fecha, origen (donación, sponsor, evento, alquiler, otro), descripción, importe, medio, caja_id, comprobante_archivo, registrado_por
imputaciones	pago_id, cargo_id, importe
comprobantes	id, tipo, numero, persona_id, fecha, total, cae, archivo
cajas	id, nombre, tipo (efectivo, banco, billetera), alias, cbu_cvu, titular
medios_pago	id, tipo (efectivo, transferencia, mercadopago, billetera), nombre, caja_id, activo, comision_pct
pagos_online	id, pago_id, proveedor, preferencia_id, payment_id, estado, monto, notificacion_hash, creado_en
transferencias_informadas	id, persona_id, cargo_ids, monto, comprobante_archivo, estado (pendiente, aprobada, rechazada), revisada_por, revisada_en
movimientos_caja	id, caja_id, fecha, tipo, importe, concepto, ref_tipo, ref_id, usuario_id
categorias_gasto	id, nombre (motivo/rubro), activa
gastos	id, fecha, categoria_id, descripcion, importe, medio_pago (efectivo, transferencia, billetera, tarjeta), caja_id, proveedor_id (opcional), comprobante_archivo, ticket_id/solicitud_compra_id (opcional), estado (registrado, aprobado, anulado), registrado_por, aprobado_por
empleados	id, persona_id, cargo, sector, tipo_vinculo (dependencia, monotributo, otro), fecha_alta, fecha_baja, forma_pago, activo
remuneraciones	id, empleado_id, periodo, bruto, descuentos, neto, medio_pago (efectivo, transferencia), estado (liquidada, pagada), pagada_en, caja_id, recibo_archivo
proveedores	id, razon_social, cuit, contacto, condicion_pago
facturas_proveedor	id, proveedor_id, numero, fecha, vence, total, estado, autorizada_por
pagos_proveedor	id, factura_id, caja_id, fecha, importe
presupuestos	id, anio, rubro, actividad_id, monto
honorarios	id, profesor_id, periodo, base, monto, estado
periodos_contables	id, anio, mes, cerrado_en, cerrado_por

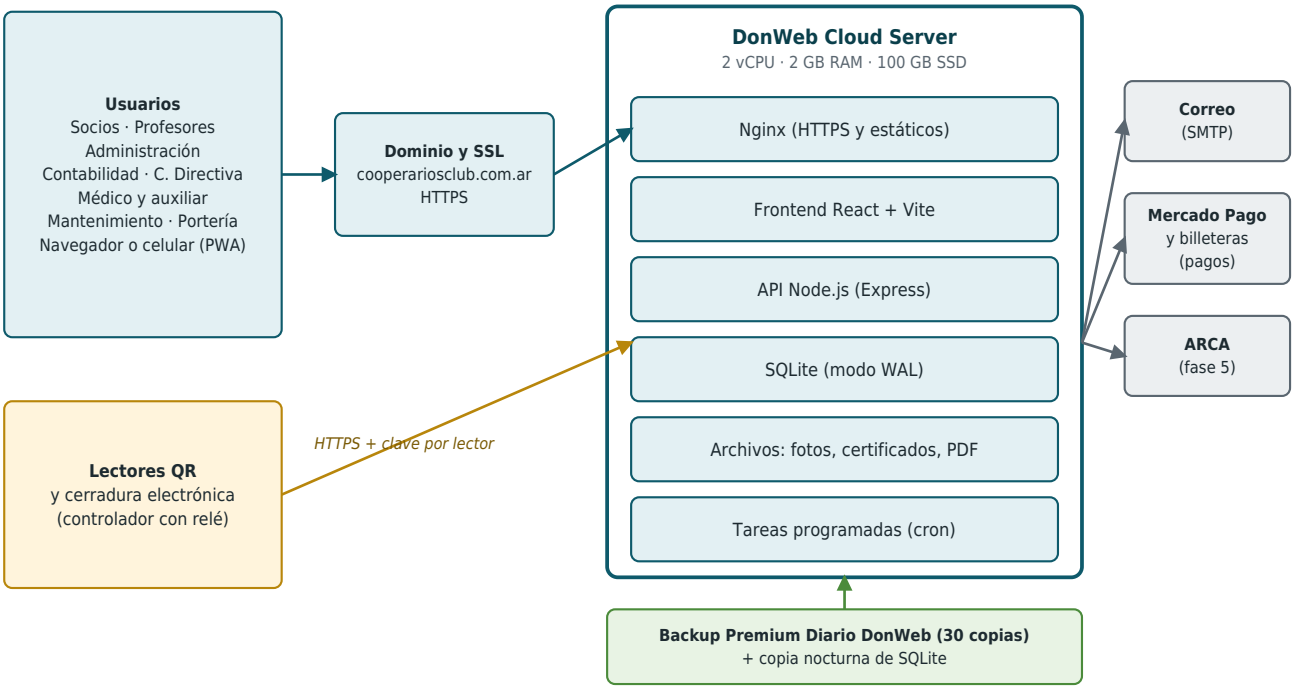
Mantenimiento (7 tablas)

Tabla	Campos principales
sectores	id, nombre, espacio_id (opcional), responsable_default_id
tickets_mantenimiento	id, codigo, titulo, descripcion, sector_id, categoria, prioridad, estado, reportado_por, asignado_a, creado_en, vence_en, resuelto_en, verificado_por, verificado_en, costo
ticket_fotos	id, ticket_id, tipo (problema, resolucion), archivo, subido_por, subido_en
ticket_comentarios	id, ticket_id, usuario_id, texto, creado_en
ticket_historial	id, ticket_id, estado_anterior, estado_nuevo, usuario_id, creado_en
inventario	id, nombre, categoria, ubicacion, cantidad, stock_minimo
solicitudes_compra	id, solicitante_id, descripcion, monto_estimado, estado, autorizada_por

Gobierno y comunicación (8 tablas)

Tabla	Campos principales
cargos_directivos	id, persona_id, cargo, desde, hasta
reuniones	id, tipo, subcomision_id, fecha, estado, acta_archivo
resoluciones	id, reunion_id, texto, responsable_id, estado, vence_en
comunicados	id, titulo, cuerpo, audiencia, publicado_por, publicado_en
notificaciones	id, usuario_id, tipo, referencia, leida_en
documentos	id, nombre, categoria, archivo, rol_visible
parametros	clave, valor
feriados	fecha, descripcion

8. Arquitectura y tecnologías



Esquema general. Los lectores QR se comunican con la API por HTTPS con una clave propia; los pagos llegan desde la pasarela mediante notificaciones firmadas.

Capa	Tecnología	Para qué
Frontend	React + Vite, React Router, TanStack Query, React Hook Form + Zod; aplicación web instalable (PWA)	Interfaz por rol, formularios validados, uso desde celular, cámara para QR y fotos.
Backend	Node.js (LTS) + Express; validación con Zod; tareas con node-cron	API REST, reglas de negocio, tareas programadas (cargos mensuales, vencimientos, avisos, backups).

Capa	Tecnología	Para qué
Base de datos	SQLite (better-sqlite3) con migraciones SQL versionadas	Datos del club en un único archivo con respaldo consistente.
Autenticación	Sesiones con cookie httpOnly o JWT corto con renovación; contraseñas con argon2 o bcrypt; verificación en dos pasos para Administración, Contabilidad, Directiva y Médico	Acceso seguro y control por rol (RBAC).
Seguridad web	helmet, CORS acotado, protección CSRF, límites de intentos, validación en servidor, registro de auditoría	Reducir la superficie de ataque.
Pagos	Mercado Pago (checkout y notificaciones firmadas) y transferencias informadas; módulo de proveedores de pago intercambiable	Cobro con confirmación automática y conciliación.
QR y fotos	Tokens firmados de corta duración (JWT con identificador único), generación de QR, lectura por cámara, redimensionado de imágenes y limpieza de metadatos	Credencial dinámica, fichaje y evidencia de tickets.
Correo	SMTP con una cuenta institucional del dominio (no incluida en el presupuesto)	Avisos, recibos y recuperación de contraseña.
Servidor	Ubuntu LTS, Nginx como proxy inverso, PM2 o systemd, firewall, fail2ban y acceso SSH por clave	Operación estable y segura.
Calidad	Repositorio privado en Git, pruebas con Vitest y pruebas de humo con Playwright, entorno de pruebas separado	Cambios controlados y repetibles.

9. Marco legal y protección de datos

> **Alcance de esta sección.** Es una guía técnica para diseñar la plataforma. No constituye asesoramiento legal: el club debe validarla con su asesor legal, en especial el tratamiento de datos de salud y de menores y la inscripción de las bases ante la autoridad de control.

9.1 Normas nacionales aplicables

Norma	Qué regula	Impacto en la plataforma
Constitución Nacional, art. 43 (hábeas data)	Derecho a conocer, rectificar o suprimir los datos propios.	Funciones de acceso, rectificación y supresión para los titulares.
Ley 25.326 de Protección de Datos Personales (2000) y su decreto reglamentario 1558/2001	Principios de finalidad y calidad, consentimiento libre, expreso e informado, datos sensibles (incluye salud), derechos de acceso, rectificación y supresión, seguridad y confidencialidad, registro de bases (art. 21), tratamiento por cuenta de terceros (art. 25) y transferencias internacionales.	Es la norma central: consentimientos, inscripción de bases, medidas de seguridad, convenio con el desarrollador y el proveedor, y trato reforzado de los datos de salud.
Resolución AAIP 47/2018	Medidas de seguridad recomendadas para el tratamiento de datos en medios informatizados y no informatizados. Reemplaza las Disposiciones 11/2006 y 9/2008.	Guía de controles técnicos y organizativos (tabla 9.3).
Resoluciones AAIP 240/2022 y 244/2022	Clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves y topes de multa (según la guía consultada, de 3, 10 y 15 millones de pesos; los montos pueden haberse actualizado).	Justifica cumplir desde el diseño; no inscribir la base es una infracción.
Ley 26.529 (2009) de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado	Confidencialidad de la información sanitaria, historia clínica (integridad, accesos restringidos con clave, control de modificaciones y conservación mínima de 10 años desde la última actuación) y consentimiento informado.	Rige la revisión médica: define qué se guarda en la plataforma y qué queda bajo custodia del profesional (9.4).
Ley 26.388 (2008) de delitos informáticos; Código Penal arts. 153 bis y 157 bis	Acceso ilegítimo a sistemas informáticos y a bancos de datos personales, y revelación de información reservada.	Respalda el control de acceso por rol, la auditoría y los compromisos de confidencialidad.
Ley 27.699 (2022)	Aprueba la adhesión al Convenio 108+ del Consejo de Europa sobre protección de datos personales (verificar el estado de ratificación).	Marco de referencia: responsabilidad proactiva y gestión de incidentes.
Código Civil y Comercial, arts. 52 a 55 y 328	Derechos personalísimos (intimidad e imagen) y conservación de libros y registros contables por 10 años.	Uso de fotos de socios y menores; retención de comprobantes y registros contables.
Ley 26.061 de protección integral de niñas, niños y adolescentes	Protección de la intimidad y de la imagen de menores.	Consentimiento del tutor, fotos de credencial y fotos de tickets sin personas.

Proyectos de reforma en trámite: el Congreso trata proyectos para reemplazar la Ley 25.326 (por ejemplo, el expediente 3397-D-2026, presentado el 16 de julio de 2026 en Diputados). Según las fuentes consultadas, ninguno fue sancionado; la plataforma se diseña con criterios cercanos a esos proyectos (responsabilidad proactiva, notificación de incidentes y consentimiento de adolescentes) para no tener que rehacerse.

9.2 Roles frente a los datos

- **El club es el responsable de las bases de datos:** decide para qué se usan los datos. Debe designar un responsable interno, inscribir las bases en el Registro Nacional de Bases de Datos Personales (trámite en línea ante la AAIP) y atender los derechos de las personas.
- **El desarrollador actúa por cuenta del club** (art. 25 de la Ley 25.326): solo trata los datos para el servicio, bajo un convenio escrito de confidencialidad y tratamiento, y no los usa para otros fines.
- **DonWeb es el proveedor de infraestructura:** debe confirmarse en qué país está el centro de datos; si estuviera fuera de la Argentina, hay que analizar las reglas de transferencia internacional (art. 12).
- **Mercado Pago u otra pasarela** recibe los datos mínimos del pago; se incluye en el registro de proveedores que acceden a datos.
- **Bases a inscribir (a validar con el asesor):** socios y personas, revisiones médicas (datos sensibles), accesos y fichajes, empleados y profesores.

9.3 Medidas de seguridad en la plataforma

Se toman como guía las áreas de la Resolución AAIP 47/2018 para medios informatizados:

Área	Medidas previstas
Recolección	Formularios con aviso de privacidad (finalidad, destinatarios, derechos) y consentimiento registrado con su versión; solo se piden datos necesarios; consentimiento del tutor para menores.
Control de acceso	Roles y permisos mínimos, verificación en dos pasos para roles sensibles, cierre de sesión por inactividad, bloqueo por intentos fallidos y registro de accesos y cambios.
Control de cambios	Repositorio con historial, migraciones versionadas, entorno de pruebas separado y despliegues registrados.
Respaldo y recuperación	Backup diario del servidor (30 copias), copia nocturna de la base fuera del servidor y prueba de restauración trimestral.
Gestión de vulnerabilidades	Actualización periódica de dependencias y del sistema operativo, revisión de vulnerabilidades conocidas y copia de seguridad previa a cada actualización.
Destrucción de la información	Supresión o anonimización al vencer los plazos de conservación; los backups rotan y vencen según su política.
Incidentes de seguridad	Protocolo: detectar, contener, evaluar, avisar al responsable del club y a las personas afectadas, y documentar. El aviso es una buena práctica y está previsto en los proyectos de reforma.
Entornos de desarrollo	No se usan datos reales en desarrollo: solo datos de prueba o anonimizados.
Transmisión y almacenamiento	HTTPS en todo el tráfico; contraseñas con hash; archivos sensibles (certificados) con acceso por rol y cifrado a nivel de aplicación, con la clave fuera del repositorio.

9.4 Datos de salud y de menores

- **Los datos de salud son sensibles** (Ley 25.326): su tratamiento exige condiciones más estrictas de consentimiento y seguridad. Por eso se aplica minimización: en esta versión la plataforma guarda solo la constancia de aptitud (resultado, restricciones codificadas y vigencia).
- **Historia clínica:** la Ley 26.529 exige que, si se lleva en formato digital, garantice integridad, accesos restringidos por clave y control de modificaciones, con conservación mínima de 10 años. Se propone que el profesional la lleve bajo su propia custodia; si se decidiera guardarla en la plataforma, habría que cumplir esos requisitos y ajustar el diseño. **Debe definirse con el asesor legal y el médico.**
- **Acceso al detalle:** solo el médico ve y firma los resultados; el resto de los roles ve únicamente el estado y la fecha de vencimiento.
- **Menores:** el consentimiento, el uso de su imagen y las revisiones requieren autorización de su tutor; las fotos de tickets no deben incluir personas.

9.5 Derechos de las personas

La vista **Privacidad** del socio y la bandeja de Administración implementan los derechos reconocidos por la ley:

- **Acceso:** la persona puede pedir qué datos suyos tiene el club; se responde dentro de los 10 días corridos y es gratuito en intervalos no menores a seis meses (art. 14).
- **Rectificación, actualización y supresión:** se resuelven dentro de los 5 días hábiles de recibido el reclamo (art. 16), con excepciones por obligaciones legales de conservación.
- **Consentimientos:** se pueden consultar y revocar; los textos tienen versión y fecha.
- **Registro de pedidos:** cada solicitud queda en la tabla de solicitudes con fecha, responsable y respuesta.

9.6 Conservación y almacenamiento

Dato	Plazo	Fundamento
Datos de socios y personas	Mientras dure la relación y un plazo posterior a definir con el asesor; luego, supresión o anonimización	Principio de que los datos se eliminan cuando dejan de ser necesarios (Ley 25.326)
Comprobantes y registros contables	10 años	Código Civil y Comercial, art. 328 (a validar con el contador)
Historia clínica, si el club o el médico la lleva	Mínimo 10 años desde la última actuación	Ley 26.529, art. 18
Constancia de aptitud en la plataforma	Mientras dure el vínculo con la actividad; luego, solo el historial mínimo	Propuesta de minimización
Registros de acceso y fichajes	12 meses con detalle; luego, solo totales de asistencia sin datos personales	Propuesta técnica a validar
Registros técnicos y de auditoría	12 meses	Propuesta técnica a validar
Backups	30 copias diarias rotativas y copia nocturna de la base	Plan de continuidad

Almacenamiento: los datos residen en el servidor en la nube contratado a nombre del club, con copias diarias. Las claves y accesos de administración quedan en custodia de la Comisión Directiva.

10. Infraestructura en la nube y costos

Configuración de nube elegida (DonWeb Cloud Server)

Recurso	Selección	Justificación
Procesamiento y memoria	2 vCPU y 2 GB de RAM	Suficiente para Node.js, Nginx y SQLite con el volumen de un club.
Almacenamiento SSD	100 GB (libre de sistema operativo)	Base, fotos de tickets, certificados y comprobantes con amplio margen.
Copia de seguridad	Backup Premium Diario: diaria, últimas 30 copias, restauración inmediata con un clic	La opción más segura de las tres; se complementa con la copia nocturna de la base.
Transferencia mensual	2 TB	Muy superior al uso esperado.

Presupuesto anual

Concepto	Detalle	Importe anual
Cloud Server DonWeb	2 vCPU, 2 GB, 100 GB SSD, Backup Premium Diario, 2 TB. Plan anual con 55% de descuento sobre el precio de lista de $514.044.	$231.320
Dominio cooperariosclub.com.ar	$17.900 por año	$17.900
Certificado SSL Positive	$2.090 por mes × 12 meses	$25.080
Total recomendado	**≈ $22.858 por mes**	**$274.300**

Variante de dominio	Total anual
A (recomendada): solo cooperariosclub.com.ar	$274.300
B: solo cooperariosclub.com ($19.900 por año)	$276.300
C: ambos dominios, con redirección de uno al otro	$294.200

Qué verificar antes de contratar

- Los precios surgen de las capturas del configurador de DonWeb y de los valores informados. Confirmar si incluyen IVA y si el descuento del 55% se mantiene en las renovaciones.
- La captura del plan mensual muestra $29.986 para 2 vCPU y 2 GB, pero no permite saber si incluía el resto de la configuración; el valor mensual de la configuración completa debe consultarse. El plan anual es el que figura con el 55% de descuento.
- Confirmar la cobertura del certificado SSL (dominio con y sin «www», subdominios) y la posibilidad de ampliar recursos del servidor si el uso crece.

- El certificado SSL puede obtenerse también sin costo con otras entidades emisoras; se incluye el Positive SSL por haber sido el valor informado.
- **No incluidos:** correo institucional con el dominio, comisiones de medios de pago, hardware de lectores y cerradura, y un eventual servicio de envío de mensajes.
- Contratar la cuenta de DonWeb, el dominio y el certificado **a nombre del club**, con el desarrollador como usuario autorizado.

Referencia económica

Concepto	Importe anual
Infraestructura propia (esta propuesta), a cargo del club	$274.300
Contraprestación: cuota social adulto exenta (12 × $20.000)	$240.000
Contraprestación: mensualidad de la actividad del autor	[a completar]
Costo anual para el club, sin la mensualidad de actividad	**$514.300**
Referencia: Club On-Line, precio de lista «desde» $168.500 por mes × 12	$2.022.000

La comparación es indicativa. El valor «desde» de Club On-Line es de lista y no se sabe qué plan paga hoy el club. Ese servicio incluye funciones que esta plataforma no tendrá en su primera versión (facturación electrónica, débito automático, WhatsApp), mientras que la plataforma propuesta agrega revisión médica, tickets y fichaje por QR integrado a la cerradura. La cuota social es la vigente desde junio de 2026 y puede actualizarse.

11. Plan de trabajo por fases

La estimación es de **≈ 9 semanas (alrededor de 2 meses)** hasta la salida en vivo (fases 0 a 4). Para llegar a ese plazo se prioriza lo que el club necesita para operar (inscripción, cobro, revisión médica, fichaje por QR, tickets y los registros de la Directiva) y se dejan para la fase 5 los módulos que hoy tienen una alternativa funcionando. Debe validarse al cierre de la fase 0.

Fase	Semanas	Contenido y entregables
0. Relevamiento y diseño	1	Entrevistas breves por rol. Relevar exportación de Club On-Line, **cerradura electrónica**, proceso de **revisión médica** y medios de pago. Contratar nube, dominio y SSL a nombre del club. Convenio de tratamiento de datos. Prototipos de las pantallas principales.
1. Núcleo	2	Autenticación y roles, personas, socios y grupos familiares, actividades, grupos e inscripciones, portal del socio (perfil, credencial QR, mis actividades, privacidad y consentimientos), panel de Administración y despliegue en producción.
2. Operación	3	Explorar y inscribirse con vacantes, aranceles y cargos, cuenta corriente, transferencias informadas, **revisión médica** con médico y auxiliar, **motor de habilitación y fichaje por QR** (web en portería y profesor), asistencia, comunicados, **tickets de mantenimiento con fotos** e inventario.
3. Pagos y administración	2	**Mercado Pago y billeteras** con conciliación, ingresos por medio de pago (con efectivo), **registro de gastos**, **empleados y remuneraciones**, caja, tablero de la Comisión Directiva, pedidos de cambio y auditoría.
4. Migración, piloto y salida	1	Importación desde Club On-Line, piloto en una actividad con **lector QR conectado a la cerradura** en un punto, capacitación por rol y puesta en producción con período en paralelo.
5. Evolución	continua	Reservas de canchas (reemplazo de Ondepor), cuentas a pagar completas, presupuesto, honorarios de profesores, actas y subcomisiones, lectores en todas las actividades, facturación electrónica ARCA, WhatsApp, débito automático y mejoras solicitadas.

Condiciones para cumplir el plazo. Son 9 semanas de trabajo continuo, lo que supone una dedicación semanal alta del autor (a compatibilizar con su estudio y trabajo) y que el club responda rápido a los relevamientos: referentes designados, acceso a la cerradura, datos de Club On-Line y cuentas de cobro. La fase 4 incluye un piloto en una sola actividad; el despliegue completo, incluidos los lectores de cada puerta (hardware aparte), continúa en la fase 5. Si se demora algún insumo, el plazo se corre en la misma medida.

12. Modelo de servicio y contraprestación

Los términos de esta sección son una propuesta para negociar y formalizar. Deben plasmarse en un convenio escrito aprobado por la Comisión Directiva.

12.1 Contraprestación

El autor **no cobra honorarios en dinero** por el desarrollo ni por el mantenimiento. A cambio, **el club lo exime del pago de la mensualidad de su actividad y de la cuota social** mientras la plataforma esté en desarrollo y bajo mantenimiento. El club asume los costos de infraestructura de la sección 10.

Concepto	Valor de referencia
Cuota social, categoría adulto (vigente desde junio de 2026)	$20.000 por mes ($240.000 por año)
Mensualidad de la actividad del autor	[a completar: actividad y arancel]

12.2 Qué incluye el mantenimiento

- Corrección de errores, actualizaciones de seguridad y de dependencias, y monitoreo del servicio.
- Backups, prueba trimestral de restauración y custodia de la documentación técnica.
- Soporte a usuarios por un canal definido, con tiempos de respuesta a acordar (propuesta: incidentes críticos, con la plataforma caída, en el día; el resto, dentro de 72 horas hábiles).
- Mejoras menores y ajustes de configuración (aranceles, reglas, textos), hasta un volumen mensual de horas a acordar.
- Capacitación inicial por rol y material breve de ayuda.

No incluye: costos de infraestructura, comisiones de medios de pago, hardware, módulos nuevos de gran tamaño (se acuerdan por fases) ni la gestión de trámites legales del club.

12.3 Compromisos de las partes

El desarrollador	El club
Desarrollar según las fases, mantener la plataforma y dar soporte Tratar los datos solo para el servicio y con confidencialidad (art. 25 Ley 25.326) Documentar el sistema y el procedimiento de operación Entregar el código fuente, los accesos y la documentación al finalizar el convenio y colaborar en una transición ordenada	Aprobar el convenio en Comisión Directiva y dejarlo asentado en actas Designar referentes por área y un responsable de datos personales Contratar nube, dominio y SSL a su nombre y pagar la infraestructura Facilitar datos de Club On-Line, acceso a la cerradura y a los procesos a relevar Inscribir las bases ante la AAIP

12.4 Puntos a definir en el convenio

- **Propiedad y licencia del software:** por ejemplo, licencia de uso perpetua para el club con entrega del código fuente, conservando el autor su autoría. A acordar.
- **Datos:** son propiedad del club; se entregan en formato abierto (CSV o base SQLite) cuando lo solicite.
- **Duración y revisión:** plazo inicial (por ejemplo, 12 meses renovables) y revisión semestral del equilibrio entre alcance y contraprestación, para evitar un crecimiento ilimitado del trabajo.
- **Conflicto de intereses:** el autor es socio y recibe un beneficio; por eso el convenio debe ser aprobado por la Comisión Directiva y verificarse que sea compatible con el estatuto y con la normativa de entidades mutuales.
- **Continuidad:** si el autor no pudiera continuar, el club conserva el código, los accesos y la documentación para contratar a otra persona.
- **Cambios en la cuota social:** indicar si la exención se mantiene cuando se actualicen los valores.

12.5 Pedidos de nuevas secciones, roles y permisos

La plataforma está pensada para crecer con el club. Si se necesita una **nueva sección, un rol nuevo o un cambio de permisos**, el pedido puede hacerlo:

- la **Comisión Directiva**, desde la vista «Pedidos de cambio», y

- los **representantes de cada actividad** (delegados de subcomisión), desde su vista «Pedir una nueva sección, rol o permiso», acotado a su actividad.

Paso	Qué ocurre
1. Pedido	Se describe la necesidad, quién la tiene, qué rol o sección afecta y por qué. Queda registrado con fecha y solicitante.
2. Análisis	El desarrollador estima alcance, impacto en permisos y datos personales, y si entra en el mantenimiento o requiere acordar una fase nueva.
3. Decisión	La Comisión Directiva aprueba, rechaza o difiere con motivo, que se asienta en actas. Los pedidos de representantes se resuelven en la misma bandeja.
4. Implementación	Se desarrolla, se prueba y se publica. Si hay roles o permisos nuevos, se actualiza la matriz de la sección 4 y se registra el cambio en la auditoría.

Ningún representante puede otorgarse permisos a sí mismo: las altas de rol y los cambios de permisos solo los ejecuta Administración o Sistemas una vez aprobados por la Comisión Directiva.

13. Riesgos y decisiones pendientes

Riesgo	Mitigación
Dependencia de una sola persona para el desarrollo y el mantenimiento	Documentación, repositorio con acceso del club, accesos críticos en custodia de la Comisión Directiva y convenio de transición.
Pérdida de datos	Backup diario del servidor, copia nocturna de la base fuera del servidor y prueba de restauración trimestral.
Datos personales, de salud y de menores	Marco de la sección 9: inscripción de bases, consentimientos, minimización, roles, cifrado y auditoría; validación con asesor legal.
Corte de acceso por una falla del sistema o de internet	Modo de contingencia en el lector, apertura manual en portería con registro y habilitaciones manuales con motivo.
Rechazos injustos en el acceso por datos desactualizados	Días de gracia configurables, habilitación manual con vencimiento, motivo claro al socio y período de piloto antes de exigirlo en todas las actividades.
La cerradura no admite integración eléctrica	Opción C (QR escaneado por profesor o portería) y evaluación de otro lector; el hardware se cotiza tras el relevamiento.
Migración desde Club On-Line	Solicitar la exportación, revisar el contrato, trabajar en paralelo y validar saldos antes del corte.
Funciones que no estarán en la primera versión (facturación electrónica, débito automático, WhatsApp)	Decidir si se mantiene un servicio mínimo del sistema actual hasta la fase 5.
Comisiones de medios de pago	Definir si las absorbe el club o se trasladan, y preferir la transferencia, que no tiene comisión de pasarela.
Adopción por parte de los usuarios	Piloto por actividad, capacitación por rol, manuales breves y soporte reforzado al inicio.
Crecimiento del alcance	Backlog priorizado, cambios mayores por fases acordadas y revisión semestral del convenio.
Variación de precios de infraestructura	Los valores son de octubre de 2026; el plan anual fija el costo por 12 meses (confirmar renovación).

Información a relevar o decidir

- Padrón real de socios y volumen por actividad; módulos de Club On-Line en uso, contrato y condiciones de exportación.
- Entidad titular y CUIT para facturación y para la inscripción de bases de datos.
- Reglamento de subcomisiones, proyecto deportivo y reglamento de reservas 2023 (imagen).
- Marca, modelo e interfaz de la cerradura electrónica; puntos de acceso a equipar; lectura por celular o lector dedicado.
- Proceso actual de revisión médica: quién la realiza, dónde se registra, qué actividades la exigen y qué vigencia tiene; encuadre legal de los datos de salud.
- Cuentas bancarias y billeteras del club (alias, CBU o CVU) y cuenta de Mercado Pago; política de comisiones.

- Día de vencimiento mensual, días de gracia y política de corte por mora.
- Organigrama de la Comisión Directiva, referentes por área y responsable de datos personales.
- Correo institucional con el dominio nuevo.

Anexo A. Fuentes consultadas

- Sitio del club (Google Sites): inicio, historia, cuota social 2026, contacto, ubicación, natatorio climatizado, proyecto deportivo, novedades de reserva de canchas
  https://sites.google.com/view/clubloscooperarios
- Club On-Line: inicio, funcionalidades y ventajas
  https://clubonline.com.ar/
- Registro público de la cooperativa Los Cooperarios (indicadores.ar)
  https://indicadores.ar/empresa/30711679428
- Ley 25.326: guía de requisitos y estado actual (XMS Latam)
  https://xmslatam.com/ar/ley-25326-proteccion-datos-personales/
- Resolución AAIP 47/2018, medidas de seguridad
  https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resolución-47-2018-312662/texto
- Ley 26.529, derechos del paciente e historia clínica
  https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/160432/texto
- Proyecto de reforma de la ley de datos personales, nota de Allende y Brea
  https://allende.com/privacidad-y-ciberseguridad/se-reintroduce-en-el-congreso-el-proyecto-de-reforma-integral-del-regimen-argentino-de-proteccion-de-datos-personales-08-12-2026/
- Ley 27.699, adhesión al Convenio 108+ (referencia por título de resultado de búsqueda; no se revisó el texto completo)
  https://abogados.com.ar/promulgacion-de-la-ley-27699-de-adhesion-al-convenio-108-en-materia-de-proteccion-de-datos-personales/31732

Precios de DonWeb (nube, dominio y certificado SSL): informados por el solicitante a partir de capturas del configurador. Datos de la cerradura, la revisión médica y el uso de Club On-Line: informados por el solicitante.